

Korišćeni alati i tehnologije



Pregled formata, razvojnih alata, biblioteka i namene kroz faze 1-5

PROJEKAT

Automotosport Travel Hub

Autor	Milan Lemić 0323/2023;
Osnova implementacije	Baza podataka iz faze 4; SSU zahtevi bez podrške baze nisu proširivali model.
Datum završne provere	13. jul 2026.

Dokument za predaju

Softversko inženjerstvo

1. Svrha i pravilo evidentiranja

Dokument daje jedinstven inventar tehnologija koje se mogu utvrditi iz isporučenih artefakata i iz završne implementacije. Precizna verzija je navedena samo kada je sačuvana u fajlu, paketu ili izvršnom okruženju; u suprotnom je otvoreno označena kao nedostupna.

Osnovno projektno pravilo.

- Alati za proveru i izvoz navedeni su odvojeno od alata koji predstavljaju izvršno okruženje aplikacije.

2. Pregled po fazama projekta

Faza	Artefakti	Alati / formati	Namena
1	Projektni zadatak i zahtevi	PDF	Definisanje problema, uloga, poslovnog konteksta i očekivanih rezultata.
2	HTML prototip i SSU dokumenti	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5.3.0, JPEG, DOCX	Vizuelni prototip ekrana i tekstualna specifikacija slučajeva upotrebe.
3	Formalni pregled i defekti	DOC/DOCX; Microsoft Word	FR sastanak, inspekcion logovi i evidencija defekata.
4	Relaciona baza	MySQL Workbench Forward Engineering, MySQL/InnoDB SQL, PNG, PDF; verzija Workbench-a nije sačuvana	Model od sedam tabela, ključevi, veze, ENUM domeni i SQL skripta.
5	Implementacija	Python 3.13.5, Django 6.0.7, HTML/CSS/JS/AJAX, MySQL	Kompletna višekorisnička veb aplikacija, transakcije, PDF/QR vaučer i demonstracioni podaci.

3. Tehnološki inventar faze 5

3.1. Serverska aplikacija i podaci

Alat / tehnologija	Verzija	Namena
Python	3.13.5	Izvršno okruženje, poslovna logika, skripte, testovi i generisanje dokumenata.
Django	6.0.7	URL rutiranje, kontroleri, forme, šabloni, sesije, ORM, migracije, CSRF i test klijent.
MySQL / InnoDB	Server verzija nije fiksirana; skripta koristi savremeni MySQL dijalekt	Predajna SQL šema sa ENUM tipovima, FK vezama, indeksima i demonstracionim podacima.
PyMySQL	1.2.0	Opcioni DB drajver kada se aplikacija pokreće sa DB_ENGINE=mysql.
requests	2.34.2	Pozivanje eksternog F1 izvora i pomoćni HTTP pozivi u funkcionalnim testovima.
qrcode	8.2	Kodiranje jedinstvenog identifikatora digitalnog vaučera u QR sliku.

Alat / tehnologija	Verzija	Namena
ReportLab	5.0.0	Generisanje PDF vaučera sa podacima iz relacione baze.
Pillow	12.3.0	Obrada rastera koju koriste QR i dokumentacione biblioteke.

3.2. Klijentski sloj

Alat / tehnologija	Verzija	Namena
HTML5 i Django template jezik	Standard / Django 6.0.7	Semantičke stranice, serversko renderovanje i ponovna upotreba komponenti.
CSS3	Standard	Responzivan raspored, forme, tabele, kartice, statusi i prilagođen vizuelni identitet.
JavaScript (ECMAScript)		Interakcije, potvrde destruktivnih akcija i dinamičko ponašanje stranica.
Fetch API / AJAX	Web API	Pretraga bez punog osvežavanja stranice i administratorska statistika po periodu.
Bootstrap	5.3.0 - samo prototip faze 2	Brza izrada ranog prototipa; završna faza koristi sopstveni CSS umesto zavisnosti od CDN-a.
JPEG logo	JFIF 1.01	Identitet projekta u prototipu, aplikaciji i dokumentaciji.

3.3. Implementacione odluke

- Django modeli odgovaraju tačno tabelama korisnik, trka, sektor, smestaj, rezervacija, digitalni_vaucer i recenzija.
- Autentikacija je izvedena nad postojećim modelom korisnika i bez dodavanja Django auth kolona u poslovnu šemu.
- Promene kapaciteta pri plaćanju, otkazivanju i suspenziji izvršavaju se u atomic transakcijama i uz zaključavanje redova.
- Stavka u korpi ne rezerviše kapacitet; kapacitet se proverava i umanjuje tek pri uspešnom završetku plaćanja.
- Eksterni F1 podaci se normalizuju pre upisa; nepoznata struktura odgovora se odbija, a duplikati se preskaču.
- PDF vaučer koristi Unicode font, QR kod i vlasničku proveru pre preuzimanja.